

Отладка алгоритмов проводится на входном языке пользователя, для ее обеспечения в состав системы введены редактор и имитатор.

Система автоматизации программирования была апробирована при разработке матобеспечения и проблемного языка специализированной микропроцессорной системы, предназначенной для решения задач обработки сообщений, где продемонстрировала свою эффективность.

Развитие системы автоматизации программирования предусматривает введение в ее состав трансляторов универсальных и проблемных языков, настройку на системы команд ряда отечественных микро-ЭВМ, а также генерацию ядра системы автоматизации программирования на микро-ЭВМ с достаточным объемом памяти.

Список литературы

1. Бутомо И.Д., Котляров В.П. Внутренний язык конвейерного процессора с общими ресурсами. - "Автоматизированные системы управления". - Л., 1977, вып. 4, с. 94-103.
2. Kahro M., Männisalu M. A control computer software production system. - "Proc. IIFAC/IFIP, symposium SOCOCO-76", 1976, pp. 33-36.

УДК 681.3.06

А.В.Бережа, О.А.Парнюк, Н.Г.Сабадаш,
А.К.Тесленко

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МАТОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ

Следствием специфики структуры, реализации и области применения микропроцессоров являются особенности построения математического обеспечения (МО) программируемых контроллеров, реализуемых на базе микропроцессоров.

Можно указать на следующие три направления построения МО для программируемых контроллеров: резидентное МО, МО отладочных систем и кросс-МО.

Резидентное МО по своему составу мало отличается от МО мини-ЭВМ и содержит управляющую программу, загрузчик, ассемблер и компилятор. Специфика резидентного МО в большей мере выявляется на уровне конкретных реализаций отдельных составных частей.

МО отладочных систем - это специализированное резидентное МО, состоящее из тех же составных частей, что и резидентное МО, однако с существенно более развитым аппаратом отладки программ контроллера. Требования к отладочным системам обусловлены простотой структуры органов управления, сравнительно малым объемом оперативной памяти контроллеров, а также необходимостью максимального упрощения эксплуатации контроллеров неспециалистами в области вычислительной техники и программирования.

Описывается управляющая программа-монитор, составленная на языке ассемблера однокристального микропроцессора, отлаженная с помощью кросс-МО на ЭЦМ ГЭСМ-6. Наряду с общепринятыми функциями монитора - управление загрузкой и выполнение пользовательских программ - введены специальные операции для облегчения отладки программ. Организован программный покомандный режим выполнения программ путем использования программного прерывания. Это дает возможность проводить останов отлаживаемой программы по любому задаваемому адресу с последующим продолжением работы программы, начиная с любого адреса, производить глобальную или частичную трассировку выполнения программы. В первом случае распечатывается содержимое регистров и аккумулятора микропроцессора после выполнения каждой команды отлаживаемой программы на заданных ее участках, а во втором случае - после выполнения только команд переходов или после выполнения команд, указываемых в мониторинговой команде. Пользователю предоставлена возможность задать ре-

жим работы монитора, при котором после выполнения каждой команды отлаживаемой программы управление передается на фиксированную ячейку оперативной памяти. Тем самым пользователь может расширить операции по отладке программ контроллеров по своему усмотрению.

Реализованы также операции исследования и (или) модификации содержимого оперативной памяти регистров микропроцессора и схем сопряжения, операции формирования копий программ контроллеров в памяти и на перфоленке (п/л).

Кросс-МО — это МО, позволяющее формировать объектные программы контроллеров из исходных программ на языке ассемблера или языке высокого уровня и отлаживать их на универсальных ЭВМ. Перспективность применения кросс-МО объясняется сравнительно небольшими сроками его разработки, отладки и внедрения, сокращением сроков разработки резидентного МО и МО отладочных систем, большей доступностью и меньшей стоимостью по сравнению с отладочными системами.

Описываемая кросс-МО, включающее кросс-ассемблер, интерпретатор, эмулятор и ряд сервисных программ. Программы, входящие в кросс-МО, написаны на языке ФОРТРАН и отлажены на ЭВМ ЕСМ-6. Часть программ (обмен с внешними устройствами (ВУ), работа с разрядами машинного слова) составлена на автокоде ЕСМ-6.

Кросс-ассемблер работает в стандартном или управляемом режиме. В стандартном режиме исходная программа читается с перфокарт (п/к), объектная программа выдается на листинг в шестнадцатиричном формате. Для организации управляемого режима используются команда выдачи объектной программы на листинг в восьмеричном формате, команда записи объектного модуля на магнитную ленту (МЛ) или магнитный барабан (МБ) и команда чтения файла исходной программы с МЛ (ГМ). При этом файл исходной программы предварительно формируется редактором, входящим в состав системного МО ЕСМ-6. Тем самым достигается возможность

эффективного использования системного редактора ЕСМ-6 для редактирования исходных программ контроллеров.

Интерпретатор содержит в своем составе блок загрузки, блок моделирования памяти, блок моделирования команд микропроцессора, блок инициализации прерываний, блок моделирования ВУ контроллера и блок отладки. Блок моделирования команд микропроцессора и блок моделирования памяти обеспечивают моделирование выполнения программы контроллера. Блок загрузки считывает объектный модуль с МЛ (МБ) и помещает его в область оперативной памяти ЕСМ-6, с помощью которой моделируется память контроллера. Блок инициализации прерываний моделирует сигнал запроса прерывания, используя генератор псевдослучайных чисел. Блок моделирования ВУ контроллеров в качестве моделей ВУ принимает устройства вывода ЕСМ-6 на перфокарты, перфоленку, МЛ (МБ) и на АЦПУ (шестнадцатиричный, десятичный, восьмеричный, двоичный и тактовый формат распечатки выводимых байтов), а также устройства ввода ЕСМ-6 с перфокарт, перфоленки, МЛ (МБ). Каждой модели ВУ контроллера блок моделирования ставит в соответствие фиксированный номер. В то же время пользователь может задать свою нумерацию моделей ВУ контроллера.

Блок отладки позволяет производить трассировку (как глобальную, так и частичную) и (или) распечатывать содержимое требуемого участка памяти при выполнении отлаживаемой программы. Эмулятор, входящий в состав кросс-МО, позволяет организовать кросс-ассемблирование исходных программ контроллеров с последующей передачей объектного модуля на интерпретатор для просчета.

Сервисные программы кросс-МО позволяют вводить исходную программу с перфоленки и формировать файл исходной программы на магнитной ленте (магнитном барабане) для последующей обработки системным редактором ЕСМ-6, вывести объектный модуль с МЛ (МБ) на перфокарты, перфоленку, вводить объектную программу с перфокарт или перфоленки, и

записывать ее на МЛ(МБ).

При разработке кросс-МО большое внимание уделялось максимальной совместимости, в частности по формату управляющих перфокарт, с системным МО БЭСМ-6, а также максимальному использованию возможностей, предоставляемых системными МО БЭСМ-6. Для повышения эффективности кросс-МО целесообразным является введение диалогового режима, например, путем использования видеотерминалов.

УДК 681.322.06

А.-А.С.Шоша

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ МИКРОПРОЦЕССОРОВ

Рассматривается целесообразность аналитического описания задач при разработке программ микропроцессоров, описываются варианты пригодного для этой цели математического аппарата. Показано, что аналитическое описание потоков информации позволяет использовать различные формальные преобразования, ведущие к минимизации объема памяти и увеличению быстродействия. Актуальность этого определяется следующим. В отличие от универсальных ЦВМ множество операций микропроцессора в конкретном применении ограничено и обозримо. После разработки и возможной минимизации оно записывается в работающую только в режиме считывания память. Кроме того, для микропроцессоров особенно актуальна задача увеличения быстродействия, поскольку они в большинстве работают в реальном масштабе времени и заложенные в их памяти программы используются более многократно.

В практике применения универсальных ЦВМ общепринятым способом формулировки и начального описания программ является блок-схема алгоритма. Блок-схемы алгоритмов на-

ряду с табличными способами широко используются в теории конечных автоматов для описания функционирования в терминах микропрограммного управления, подлежащих синтезу цифровых структур с жесткой и программируемой логикой.

Однако этому способу присущи некоторые недостатки. Во-первых, к описанным в виде блок-схем алгоритмов задачам трудно применить формальные методы преобразования с целью минимизации памяти или увеличения быстродействия. Известны работы, в которых рассматриваются возможности проведения формализации глубоких преобразований алгоритмов на более высоких уровнях формулировки задач [3, 5, 8]. Во-вторых, блок-схемы не отражают количественных и качественных зависимостей потоков информации и не позволяют осуществлять оптимизацию алгоритмов по входным и выходным переменным. В-третьих, аналитический аппарат математики является более удобным и привычным для неспециалистов по вычислительной технике. Аналитическая формулировка последовательности операций алгоритма хорошо отражает количественные черты потоков информации, причем опытный инженер имеет возможность качественно оценить результаты и переформулировать задачи с учетом неявно заданных факторов. При этом программирование сводится к составлению несложных программ расчетов по формулам.

Наиболее привлекательным математическим аппаратом представляются разностные уравнения, в которых отображается дискретный характер переменных. Возможности применения разностных уравнений для описания программ ЦВМ и их использования для определения качественных показателей линейных цифровых систем управления рассматриваются в работе [7]. Аналитическое описание алгоритмов вычисления элементарных функций алгебраическими рекуррентными соотношениями и их преобразования с целью получения оптимальных микропрограмм их реализующих цифровых автоматов даны в работе [1]. В работах [2, 6] показана перспективность применения алгебраической теории описания цифровых устройств, опирающейся на методы конечных групп, которая наряду с определением алгоритмов позволяет про-